

重症代謝性アシデミアに対する重炭酸ナトリウム療法 — BICAR-ICU・BICAR-ICU2 の個別患者データメタ解析

出典 Fosset M, Pensier J, Jabaudon M, Bitker L, De Jong A, Chanques G, Huguet H, Molinari N, Jaber S, Jung B. Crit Care. 2026. DOI: 10.1186/s13054-026-06206-3

掲載誌 Critical Care (2026-07-19)

原著 doi.org/10.1186/s13054-026-06206-3 (本文PDFは別途)

原題 Sodium bicarbonate therapy in severe metabolic acidemia: an individual patient data meta-analysis of the BICAR-ICU and BICAR-ICU2 trials

 **共有ページ** (誰でもログイン不要で閲覧・右上のコピーで1クリック)

<https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/s13054-026-06206-3.html>

 PDF (クリックでダウンロード): <https://hiro-oka.github.io/jc-summaries/s13054-026-06206-3.pdf>



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み(試案)

- 方針をどう変えるか → 「 $\text{pH} \leq 7.10$ では重炭酸を先に試す」を明文化する
 - 主要アウトカムが陰性である以上、「全例に重炭酸」は支持されない
 - しかし「死亡を変えないから使わない」という単純化も、この解析では明確に支持されない
 - 妥当な落としどころ: 「 $\text{pH} \leq 7.10$ で、RRT導入を検討する局面では、重炭酸を先に試す」を選択肢として明文化する
 - 根拠の重みづけ: **RRT減少=GRADE「高い」確実性** / $\text{pH} \leq 7.10$ の死亡減少=探索的だが ICEMAN「高」

■ 実際の処方(本論文の実像をそのまま使える)

項目	本試験での実際
製剤	4.2% 重炭酸ナトリウム
目標	動脈 $\text{pH} \geq 7.30$
投与量	中央値 500 mL ($\text{pH} \leq 7.10$ なら 750 mL、IQR 500-1000)
到達時間	中央値 4時間 (IQR 4-12)
到達率	全体77%、 $\text{pH} \leq 7.10$ では67%(3分の1は届かない)

「 pH が上がらない」ときは、効かないと結論する前に投与量が足りているかを確認する。この視点は全文を読まないと得られない。

■ モニタリング項目(害の管理)

- **血清Na**: 12時間でピーク(群間差 +4.4 mmol/L)。**Na > 150 が 10%**(対照4%)。投与中は少なくとも12時間まで追う==
- Na > 160 は稀(0.2%)なので過度に恐れる必要はないが、**もともと高Na傾向・自由水不足の症例では慎重に**

- 本文に記載はないが、イオン化Ca、PaCO₂、オーバーシュート(pH > 7.45)は自施設で追う ことを推奨(換気予備能のない患者では特に)

■ 自施設データで確認すべきこと

- **本研究の対照群RRT導入率は 50.7%**。自施設の「pH ≤ 7.20 の重症代謝性アシデミア患者」でRRT導入率がどれくらいかを把握しないと、NNT 6.3 が当てはまるか判断できない
- 当科のRRT導入基準にpHがどう組み込まれているかを明文化する。本研究の弱点(pHを動かすとRRT判断も動く)は、自施設の基準を見れば「自分たちにも当てはまるか」が分かる
- **重症代謝性アシデミア症例の原因内訳**を記述する。本研究は敗血症性ショック53%・出血性ショック17%。自院の分布がこれとどれだけ似ているか

■ 教育での使い方

- Figure 2 の左右2枚(死亡は重なる／RRTは離れる)は、「主要アウトカムと副次アウトカムの読み分け」の教材として秀逸
- 「一段階IPDメタ解析」「ICEMAN」「交互作用検定」を一度に扱える。専攻医向けの方法論セッション向き
- 「サブグループ解析を信じてよい条件」の実例として使える。前向き登録・数の限定・ICEMAN・生物学的妥当性・生理学的裏づけという5点セット

■ 議論の接続先

- 「RRTをいつ始めるか」という大きな問い の一部として位置づける。臨床的疑問 と並べて読む
- 「アシドーシスを作らない輸液」と「アシドーシスを直す薬」は同じ問題の両面 — P/I/C/O と接続
- **アシデミアが血管反応性を落とす**という循環は the usual suspects — 見かけ上の難治性敗血症性ショックにおける可逆的要因を同定・対処する実践的枠組み の「可逆的要因」そのもの



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: 重症代謝性アシデミア ($\text{pH} \leq 7.20$) は ICU で頻繁で死亡率は最大 50% に達する。BICAR-ICU (2018, Lancet) は全体では中立だったが、事前規定の AKI サブグループで 28 日死亡改善と RRT 減少を示唆した。SSC 2021 は「ショック + AKI 合併の重症アシデミア」への静注重炭酸に弱い推奨を提示していた。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: 重炭酸が死亡を減らすのか (単一試験はより小さい死亡効果の検出には検出力不足の可能性)。誰に効くのか (治療効果の異質性)。BICAR-ICU2 が狙い撃った AKI 仮説が本当に効果修飾因子なのかも未確定だった。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: BICAR-ICU 1・2 の患者レベルデータを統合した一段階 IPD メタ解析 ($n=1,016$)。90 日死亡は不変 (RR 0.96) だが、RRT 導入を NNT 6.3 で減らし (RR 0.69、GRADE「高い」、 $\text{pH} \leq 7.10$ の最重症層では死亡も減った (RR 0.80、交互作用 $p=0.006$ 、ICEMAN「高」)。効果修飾の主役は AKI 重症度 ($p=0.11$) ではなく「アシデミアの深さ」だと示した点が新しい。



全体要約

要旨

ひとことで 重炭酸は **90 日死亡を変えなかった** (RR 0.96)。しかし **RRT 導入を NNT 6.3 で減らし** (RR 0.69、GRADE「高い」、 $\text{pH} \leq 7.10$ の最重症層では死亡も減らした (RR 0.80、交互作用 $p=0.006$)。「死亡を減らす薬」ではなく「深いアシデミアで RRT を回避しうる、数分で効き始める手段」と読むのが正確。

内容	
問い	重症代謝性アシデミア ($\text{pH} \leq 7.20$) に重炭酸は有効か。誰に効くか
デザイン	BICAR-ICU (2018, *Lancet*) と BICAR-ICU2 (2025, *JAMA*) の一段階 IPD メタ解析。仏・PROSPERO 登録・RoB 2.0 で両試験とも低リスク
対象	$n=1,016$ (重炭酸 509 / 対照 507)。 pH 7.15、乳酸 5.7、SOFA 10、人工呼吸 78%、昇圧薬 80%。主因は敗血症性ショック 53%
介入	4.2% 重炭酸を $\text{pH} \geq 7.30$ 目標に力価調整。実投与量 中央値 500 mL (最重症層 750 mL)、到達中央値 4 時間
主要アウトカム	90 日死亡 58.3% vs 60.6%、RR 0.96 (0.86–1.07) $p=0.51$ = 差なし
副次アウトカム	RRT 導入 34.8% vs 50.7%、RR 0.69 (0.60–0.79) $p<0.001$ 、ARR 16%、NNT 6.3 / 透析フリー日数 IRR 1.10
効果修飾	$\text{pH} \leq 7.10$ ($n=288$) で RR 0.80 (0.68–0.93)、 $\text{pH} > 7.10$ は 1.05。交互作用 $p=0.006$ 、ICEMAN 信憑性「高」
害	$\text{Na} > 150 \text{ mmol/L}$ が 10% vs 4% ($\text{Na} > 160$ は稀)。最重症層ほど Na 負荷も大きい
限界	2 試験のみ・フランス限定 / サブグループは探索的 / 腎回復・QOL は評価されていない

押さえるべき5点

- ① **主要アウトカムは陰性**。本研究を「重炭酸が効いた研究」と記憶するのは誤り
- ② **RRT 減少だけが GRADE「高い」確実性**。ここが最も頑健なシグナル
- ③ **pH 7.10 が効果修飾の境界**。AKI 重症度 ($p=0.11$) や乳酸 ($p=0.22$) では分かれぬ
- ④ **重炭酸は数分で効き始めるが、RRT は準備に時間がかかる** — この時間差が著者らの臨床的主張の核心
- ⑤ ⚠ RRT 導入の判断は非盲検・主治医裁量であり、 pH は RRT 適応の判断基準そのもの。この循環を差し引いて読む

📖 詳細

まず前提 — この病態・治療の基礎(初めての人にも)🧩

要旨

5分で背景を掴む pH は血液の酸性・アルカリ性の指標で、正常は約7.40。これより下がった状態を「アシデミア(酸血症)」と呼ぶ。 $\text{pH} \leq 7.20$ は「重症」で、深いほど心収縮力低下・不整脈・血管拡張・脳浮腫などを招き、重症患者では死亡率が最大50%に達する。このうち「代謝性」アシドーシスとは、呼吸ではなく代謝の側(酸の産生増加や重炭酸イオン HCO_3^- の喪失)が原因のもの。産生された酸を測る目安がアニオンギャップ(血中の測定される陽イオンと陰イオンの差＝見えない酸の量の推定)で、敗血症やショックでの乳酸(低灌流で溜まる酸)が代表。治す手段は2つの向きがある。①原因治療(ショックを立て直し灌流を戻す)と、②アシデミアそのものを中和する重炭酸ナトリウム(アルカリを点滴で補い pH を上げる)。ただし重炭酸は Na(ナトリウム)負荷や CO_2 上昇などの副作用があり、「効くのか・誰に使うか」が半世紀論争されてきた。もう一つの登場人物が RRT(腎代替療法＝透析・血液濾過)。腎不全や難治性アシドーシスで血液を機械で浄化する治療で、酸も除去できる。臨床では pH 7.15～7.20 が RRT 導入の目安に使われるが、この閾値自体の根拠は弱い。本研究の焦点は「重炭酸で pH を上げれば、この RRT 導入を回避・先送りできるか」にある。

1. 背景 — 半世紀続く論争🔪

1.1 重症代謝性アシデミアという病態

重症代謝性アシデミア($\text{pH} \leq 7.20$)は重症患者において頻繁な病態であり、**敗血症、ショック、腎不全、毒素蓄積**など多様な状態に伴って生じる。

深いアシデミアがもたらす害は多岐にわたる。

心収縮力を障害し、不整脈を誘発し、全身血管拡張、脳浮腫、横隔膜機能障害をもたらす。

その結果、重症代謝性アシデミアを伴う重症患者の死亡率は最大50%に達する。

POINT

これが治療の論理的根拠。これらの有害作用こそが、ICUにおける重症アシデミアの速やかな補正という臨床的根拠を支えている。原因治療に加えて、**静注重炭酸ナトリウムはアシデミアを緩衝しうる治療選択肢**である。しかしその使用は、**限られたエビデンスと診療の分かれ**ゆえに論争的であり続けてきた。

著者らは診療のばらつきを率直に記述している。

一部のチームは動脈pHを上げるために日常的に重炭酸を投与し、他方では特定の状況を除いて回避している。

1.2 BICAR-ICU(2018年)— 最初の大規模ランダム化データ

2018年、BICAR-ICU試験がこの問題に初めて大規模なランダム化データを提供した。

項目	内容
規模	26のICU、389例(フランス、2015–2017年)
対象	重症代謝性アシデミア($\text{pH} \leq 7.20$)の重症患者
介入	重炭酸ナトリウムを $\text{pH} \geq 7.30$ 目標に力価調整
主要アウトカム	28日死亡または持続臓器不全の複合
結果	有意な改善なし
長期	QOL・5年死亡を含む長期の患者中心アウトカムにも差なし
サブグループ	事前規定のAKI患者では、28日死亡の改善とRRT発生率の減少

著者らはこの所見の意味をこう述べる。

この所見は、重炭酸がアシデミアを補正することで、一部の患者においてRRTの必要性を先送りまたは回避しうることを示唆する。しかし試験全体が中立的な結果であったため、死亡ベネフィットの問題は未解決のまま残された。

この不確実性を反映して、現行ガイドライン(SSC 2021)は「ショックとAKIを合併した重症アシデミア($\text{pH} \leq 7.20$)患者への静注重炭酸」について弱い推奨しか提示していない。

1.3 BICAR-ICU2(2025年)— AKI集団を狙い撃つ

続く BICAR-ICU2 は、まさに AKI集団を標的とした。

項目	内容
規模	43施設、640例(フランス、2019–2023年。解析は627例)
対象	重症代謝性アシデミア + 中等度～重度AKI(KDIGO stage 2 or 3)
結果	90日死亡に有意差なし
しかし	RRT必要性の実質的な減少

1.4 本研究が生まれた理由

両試験とも、より小さいがなお臨床的に重要な死亡への効果を検出するには検出力不足だった可能性がある。さらに、患者の部分集団がより大きなベネフィットを得るかもしれないという治療効果の異質性について、重要な疑問が残されている。

そこで著者らは、両試験の患者レベルデータをプールした IPDメタ解析を実施した。目的は明確に3つ。

- 1 重炭酸療法の90日死亡への効果を評価する
- 2 RRTの必要性を評価する
- 3 標的を絞ったサブグループ解析により治療効果の異質性を探索し、進行中の論争に情報を与え、臨床医を導く

2. 方法

2.1 デザインと運営

- 研究者主導 (investigator-initiated) の個別患者データメタ解析。2つの多施設RCTを統合
- 両試験とも **4.2%重炭酸ナトリウム溶液** 対 重炭酸なしを検証
- 研究デザインは事前 (a priori) に定義され、プロトコルは **PROSPERO(CRD420251229254)** に登録
- **PRISMA-IPD ガイドライン** に準拠
- **運営委員会** は元試験の研究者 (BJ, SJ, NM, HH, GC, ADJ) で構成され、デザイン・データ収集・解析を監督

- 倫理承認(ref: 2025-02-205)。各試験は各々の倫理委員会承認と同意取得済み
- 匿名化された患者レベルデータは、各試験の主任研究者とスポンサーの許可を得て取得

2.2 適格基準

■ 試験の選択

MEDLINE、CENTRAL、Web of Science を **2000年～2025年11月11日** まで系統的に検索したが、**基準を満たす追加の適格試験は同定されなかった**。2名の評価者(MF, JP)が独立して評価。

除外された2試験(なぜ入らなかったかが明確に記されている)：

試験	除外理由
Chen ら	2つの重炭酸力価調整戦略の比較で、標準治療群がない
SODa-BIC パイロット	中等度の代謝性アシドーシス($\text{pH} < 7.30$)を組み入れており、事前規定の $\text{pH} \leq 7.20$ より軽症

■ 患者の適格基準(両試験共通)

- 18歳以上、ICU入室 48時間未満
- 重症アシデミアの定義：動脈 $\text{pH} \leq 7.20$ + 呼吸性アシデミアがないこと($\text{PaCO}_2 \leq 45 \text{ mmHg}$) + 血清 $\text{HCO}_3^- \leq 20 \text{ mmol/L}$
- 急性期重症度の証拠：総SOFA ≥ 4 または 動脈乳酸 $\geq 2 \text{ mmol/L}$
- BICAR-ICU2 のみ追加：KDIGO stage 2 or 3 の中等度～重度AKI
- なお BICAR-ICU ではAKIは必須でなかったが、実際には49%がAKI stage 2-3 だった

■ 除外基準(両試験でほぼ共通)

- 一次性呼吸性アシデミアまたは高炭酸ガス性呼吸不全
- 孤立した重炭酸喪失、または特異的に治療可能な原因によるアシデミア
- 消化管・尿路からの実質的な重炭酸喪失
- 糖尿病性ケトアシドーシス
- アシデミアの原因となる毒物摂取
- 末期慢性腎臓病
- スクリーニング前24時間以内に重炭酸投与またはRRTを受けた患者

2.3 データの取得と調和(harmonization)

IPDメタ解析の肝はここにある。

- プロトコル登録後に **完全な匿名化個別患者データセット**を提供受け、統合
- 統合前に「統一データ辞書(unified data dictionary)」を確立 し、研究間で変数定義を一致させた
- AKIの分類基準が異なっていた(BICAR-ICU は AKIN、BICAR-ICU2 は KDIGO)ため、AKINステージを KDIGOステージにマッピングして統合解析用に調整
- 統合後、**患者数・背景・各試験サブセットのイベント率**について広範なデータ整合性チェック
- 主要・副次アウトカムに欠測データはなく、補完(imputation)は不要だった
- **全解析は intention-to-treat**

2.4 アウトカム定義

アウトカム	定義
主要	ランダム化後90日の全死因死亡
副次①	当該ICU滞在中のRRT導入の必要性(yes/no)。ランダム化後、ICU入室中いつでも、あらゆる透析または血液濾過治療の開始
副次②	28日までの透析フリー日数 = ランダム化後28日以内に 生存かつRRTを受けていない日数。28日前に死亡した患者は0日(重症患者試験の標準的慣行)

アウトカムは元試験で盲検化されたサイト研究者により判定されており、追加の判定は不要だった。

2.5 統計解析 — 一段階IPDメタ解析

POINT

「一段階(one-stage)」とは IPDメタ解析には2つの流儀がある。

- **二段階(two-stage)**: 各試験ごとに効果推定値を出し、それを従来型メタ解析でプールする
- **一段階(one-stage)**: 全患者を1つのデータセットにまとめ、試験を変量効果として扱い、単一のモデルで解析する

一段階のほうが情報を最大限使え、サブグループの交互作用検定の検出力が高い。本研究が「 $\text{pH} \leq 7.10$ で効果が違う」を $p = 0.006$ という精度で示せた技術的基盤がここにある。

■ 二値アウトカム(90日死亡、RRT導入)

- Poisson分布・log link の一般化線形混合モデル(GLMM)
- 階層クラスタは「試験」と「施設」で定義し、各クラスタに 変量切片を置いてクラスタ内相関を調整
- 両試験に参加した施設は、各試験内で別個のクラスタとして扱った(細かいが重要な処理)
- 治療割付は固定効果
- 結果は リスク比(RR)と95%CI

■ 感度分析

- 時間依存アウトカムとして、変量切片を含む多変量 Cox 比例ハザード frailty モデル。比例ハザード仮定は Schoenfeld残差で評価
- 主要な予後共変量(年齢、SOFA、乳酸)で調整した多変量モデル

■ 透析フリー日数

- 過分散と非正規分布に対応するため負の二項混合効果モデル、クラスタごとの変量切片つき
- 結果は 発生率比(IRR)と95%CI

■ 確実性とサブグループ

- GRADE ツールで結果の確信度を評価
- 事前規定サブグループは 生物学的妥当性に基づいて3つに限定:

① アシデミアの深さ($\text{pH} \leq 7.10$ vs > 7.10)

② AKI重症度(腎SOFA ≥ 3 vs < 3)

③ ベースライン乳酸(< 2 vs ≥ 2 mmol/L)

- 各モデレータについて サブグループ内で別々にモデルを当てはめ、加えて treatment $\times$ subgroup の交互作用項を含むモデルで効果修飾を正式に検定
- 現代のガイドラインに従い、サブグループ解析は探索的のみなし、多重比較の調整は行わず、交互作用のp値は補正なしで報告
- ICEMAN ツールで、見かけ上のサブグループ効果の信憑性を事前の妥当性と一貫性の観点から正式に評価

■ 生理学的・生化学的反応

動脈pH、血清HCO₃⁻、血清Naについて、クラスタの変量切片、治療群・時間(カテゴリ)・その交互作用を固定効果とする混合効果モデル。全体およびアシデミアの深さの層別に別々に当てはめた。

■ 有意水準とソフトウェア

両側検定、 $\alpha = 0.05$ 。R version 4.5.1。

3. 結果(1)患者の流れと背景

3.1 統合された集団

両試験ともIPDが利用可能で、RoB 2.0 ツールで両試験とも「低バイアスリスク」と判定された。

統合後のデータセットは **1,016例**(BICAR-ICU の解析対象 **389例全例** + BICAR-ICU2 の解析対象 627例全例)で、主要アウトカムのデータは完全。全例がITT解析に含まれた。

図の解説

Figure 1. PRISMA-IPD ガイドラインに従ったフロー図(原図・無改変) 検索で2件同定 → 2件ともIPDが提供され解析に組み入れ → 1,040例ランダム化(BICAR-ICU n=400、BICAR-ICU2 n=640)。

- 重炭酸群 **519例**(199 + 320) / 対照群 **521例**(201 + 320)
- 除外: 重炭酸群 **10例**、対照群 **14例**(いずれも同意撤回およびその他の管理上の理由)
- 主要解析(as randomized): 重炭酸群 **509例**(195 + 314) / 対照群 **507例**(194 + 313)

要点は「1,040例ランダム化 → 24例除外 → 1,016例解析」という脱落の少なさ。**除外はわずか2.3%**で、しかも同意撤回と管理上の理由のみ。脱落の点では極めて頑健なデータセットである。

3.2 患者背景(Table 1)

Table 1. ランダム化時点の患者背景(原表を日本語化・抜粋)

項目	全体(N=1,016)	重炭酸(N=509)	対照(N=507)	p値
年齢(歳、中央値)	67(57–74)	67(57–74)	67(57–74)	0.82
女性	399(39%)	200(39%)	199(39%)	0.99
BMI	27(23–30)	27(24–30)	27(23–31)	0.89
慢性高血圧	502(49%)	244(48%)	258(51%)	0.35
糖尿病	272(27%)	140(28%)	132(26%)	0.60
肝硬変	156(15%)	70(14%)	86(17%)	0.16
慢性腎臓病	119(12%)	55(11%)	64(13%)	0.37
内科入院／外科入院	64% / 36%	64% / 36%	65% / 35%	0.73
アシデミアの主因:敗血症性ショック	543(53%)	279(55%)	264(52%)	0.70
出血性ショック	174(17%)	88(17%)	86(17%)	
心停止	74(7%)	38(8%)	36(7%)	
急性腎障害	66(6%)	29(6%)	37(7%)	
その他	159(16%)	75(15%)	84(17%)	
SOFA(中央値)	10(8–13)	10(8–13)	10(8–13)	0.22
心血管SOFA	4(3–4)	4(3–4)	4(4–4)	0.92
腎SOFA	2(1–3)	2(1–3)	2(1–3)	0.11
侵襲的人工呼吸	796(78%)	405(80%)	391(77%)	0.37
昇圧薬投与	808(80%)	406(81%)	402(79%)	0.66
動脈pH	7.15(7.09–7.18)	7.15(7.09–7.18)	7.15(7.10–7.19)	0.13
PaCO2(mmHg)	37(31–42)	38(32–42)	37(31–42)	0.94

項目	全体 (N=1,016)	重炭酸 (N=509)	対照 (N=507)	p値
血清HCO ₃ ⁻ (mEq/L)	12.6 (9.9–14.9)	12.7 (9.9–14.9)	12.4 (10.0–14.9)	0.78
血清乳酸 (mmol/L)	5.7 (3.0–10.0)	6.0 (3.3–10.6)	5.4 (2.8–9.4)	0.055
血清クレアチニン (mg/dL)	1.97 (1.38–3.01)	1.97 (1.35–2.89)	1.97 (1.40–3.05)	0.41

この表から読み取るべきこと

- ① **極めて重症な集団である**: SOFA中央値10、心血管SOFA中央値4(=最高点に近い)、人工呼吸78%、昇圧薬80%、乳酸中央値5.7。**90日死亡が約60%であることに納得がいく背景。**
- ② **敗血症性ショックが過半(53%)**: つまりこの研究は実質的に「敗血症性ショックに伴う重症アシデミアの研究」に近い。自施設の患者像と重ねるときの重要な情報。
- ③ **肝硬変が15%含まれる**: 乳酸クリアランス低下の背景として無視できない。
- ④ **乳酸の p = 0.055 はやや気になる**: 重炭酸群のほうが乳酸が高い傾向(6.0 vs 5.4)。ランダム化されているので偶然だが、効果を過小評価する方向に働きうる。

4. 結果(2)主要アウトカム

4.1 90日死亡 — 変わらない

90日時点で、死亡は重炭酸群 509例中 297例(58.3%)、対照群 507例中 307例(60.6%)。GLMMによる主解析では、重炭酸療法は90日死亡の有意な減少と関連しなかった。**RR 0.96(95%CI 0.86–1.07)**、p = 0.51(中等度の確実性)

感度分析でも一貫:

- **時間依存解析**: 90日以内の死亡の累積発生率は両群で有意差なし。HR 0.91 (95%CI 0.78–1.07)、p = 0.26
- **多変量調整(年齢・SOFA・乳酸)**: 調整RR 0.96 (0.87–1.06)、p = 0.45

4.2 RRT導入 — ここが本研究の核心

ICU滞在中、RRTを要したのは重炭酸群 177/509(34.8%)、対照群 257/507(50.7%)。 **RR 0.69 (95%CI 0.60–0.79)**、p < 0.001(高い確実性) 絶対リスク減少 16%(95%CI 10–22%)、RRTを1件回

避するための治療必要数(NNT) = 6.3

感度分析はさらに強い効果を示す:

- **時間依存解析**: 28日以内のRRT導入の累積発生率は重炭酸群で有意に低い。HR 0.56 (95%CI 0.46–0.67)、 $p < 0.001$
- **多変量調整**: 調整RR 0.72 (0.63–0.82)、 $p < 0.001$

4.3 透析フリー日数

- **中央値はいずれも0日** (IQR 0–28) だが、平均は重炭酸群 12.4日 (SD 13.3) vs 対照群 11.3日 (SD 13.0)
- **IRR 1.10 (95%CI 1.06–1.14)**、 $p < 0.001$
- 調整後も一貫: 調整IRR **1.07 (1.03–1.11)**、 $p = 0.001$

中央値0日をどう読むか 両群とも中央値0日、IQR 0–28 という分布は、「28日以内に死亡した患者が多く0日に集中し、生存してRRT不要だった患者が28日に集中する」二峰性 を意味する。だから中央値では差が見えず、平均とIRRで初めて差が出る。この分布の形を理解しないと「中央値が同じなのに有意」という結果に戸惑うことになる。

図の解説

Figure 2. 死亡とRRTの累積発生率(原図・無改変) 左右2パネルの累積発生曲線(Control vs Sodium bicarbonate)。

【A. 死亡(0～90日)】 両群とも最初の10日で急峻に立ち上がり、90日で0.6付近に到達。2本はほぼ重なる。HR 0.91 (95%CI 0.78–1.07)、 $P = 0.26$ (log-rank)。

【B. RRT導入(0～28日)】 両群とも最初の数日で立ち上がりきるが、**対照は0.55付近、重炭酸は0.40付近で頭打ち**となり、明瞭な差が開いたまま平坦化。HR 0.56 (95%CI 0.46–0.67)、 $P < .001$ (log-rank)。

この2枚を並べたことが本論文のメッセージそのもの: 左(死亡)は重なり、右(RRT)は離れる。「重炭酸は死亡ではなくRRTを動かす薬だ」が一撃で伝わる。また **B が最初の数日で立ち上がりきる**ことは、RRT導入の判断が「入室早期の勝負」であり、重炭酸の介入余地もその時間帯にある ことを示す。

5. 結果(3)治療効果の異質性 🎯

3つの事前規定サブグループについて評価された。

5.1 アシデミアの深さ — 唯一の有意な交互作用

アシデミアの深さと重炭酸療法の間、90日死亡に関する 統計学的に有意な交互作用が観察された (p-for-interaction = 0.006)。

層	n	RR (95%CI)	p
pH ≤ 7.10	288	0.80 (0.68–0.93)	0.004
pH > 7.10	728	1.05 (0.92–1.21)	0.47

そして決定的に重要な一文：

メタ解析用の ICEMAN ツールを用いて、効果修飾の信憑性は「高 (high)」と判定された。

5.2 AKI重症度 — 交互作用なし

重症AKIの有無に基づく有意な効果修飾は観察されなかった (p-for-interaction = 0.11)。

層	n	RR (95%CI)	p
重症AKIあり(腎SOFA 3–4)	341	0.88 (0.76–1.02)	0.10
重症AKIなし/軽度	675	1.03 (0.90–1.18)	0.67

POINT

BICAR-ICU の当初の仮説はどうなったか BICAR-ICU (2018) で最も注目されたのは「AKIサブグループでの効果」であり、BICAR-ICU2 はそれを狙って設計された。ところが本IPD解析では、AKI重症度の交互作用は $p = 0.11$ で有意にならず、代わりに pH の深さが $p = 0.006$ で浮かび上がった。

これは効果修飾因子の「主役交代」を意味する。

- 重症AKI群のRR 0.88 (0.76–1.02) は 方向としては有益で、有意に届かないだけ
- しかし **pH ≤ 7.10 のほうが、より鋭く効果を切り分けている**

臨床的にもこちらのほうが使いやすい。AKIステージの判定には時間と尿量情報が要るが、pHは血液ガス1本で今すぐ分かる。

5.3 乳酸 — 交互作用なし

ベースライン乳酸に基づく有意な効果修飾は観察されなかった(p-for-interaction = 0.22)。

層	n	RR(95%CI)	p
乳酸 $\geq$ 2 mmol/L	806	0.92(0.83–1.02)	0.12
乳酸 $<$ 2 mmol/L	150	1.15(0.80–1.66)	0.45

「乳酸アシドーシスに重炭酸は無効」という定説は？

教科書的には「乳酸アシドーシス(低灌流由来)に重炭酸を入れても無駄、原因を治せ」が定説である。本研究では **乳酸 $\geq$ 2 群の RR 0.92(0.83–1.02)** と、むしろ乳酸が高い群のほうが方向として有益(乳酸 $<$ 2 群は RR 1.15)。交互作用は有意でない(p = 0.22)ため「差がある」とは言えないが、少なくとも「乳酸が高いから効かない」という方向のデータではない。ただし **乳酸 $<$ 2 群は n=150 と小さく**、信頼区間も広い(0.80–1.66)。この群の推定値は不安定である点は割り引いて読む必要がある。

図の解説

Figure 3. 90日死亡のサブグループ解析フォレストプロット(原図・無改変) 左に表(Subgroup/No of patients/Risk Ratio (95%CI)/p-for-interaction)、右に対数スケールのプロット(0.50～2.0、1.0に参照線、「Favors Bicarbonate / Favors Control」の注記)。

- **Overall population** — 1016 — 0.96(0.86–1.07)
- **Acidemia severity(p = 0.006)** : *pH $>$ 7.10* 728 — 1.05(0.92–1.21) / *pH $\leq$ 7.10* 288 — **0.80(0.68–0.93)**
- **AKI severity(p = 0.11)** : *Severe AKI (SOFA 3-4)* 341 — 0.88(0.76–1.02) / *No/Mild AKI* 675 — 1.03(0.90–1.18)
- **Lactate(p = 0.22)** : * $\geq$ 2mmol/L* 806 — 0.92(0.83–1.02) / * $<$ 2mmol/L* 150 — 1.15 (0.80–1.66)

要点は「pH の2行だけが無効線を挟んで左右に分かれている」こと。pH $\leq$ 7.10 の信頼区間だけが1.0に届かず、pH $>$ 7.10 は逆に1.0のわずかに右。AKIと乳酸の各2行はどちらも1.0をまたぐか近傍で、視覚的にも交互作用がないことが読み取れる。**Lactate $<$ 2mmol/L の区間が最も広い(0.80–1.66) = n=150 の不安定さが一目でわかる。**

6. 結果(4)生理学的反応 — 全文でしか分からない実装情報 💧

このセクションは抄録には一切書かれておらず、実際に重炭酸を使うために最も必要な情報 である。

6.1 pHと重炭酸の推移

動脈pHと血清HCO3⁻は重炭酸群でより急速に上昇した。

指標	4時間後の群間差	24時間後の群間差
動脈pH	+0.11 (95%CI 0.10–0.13)	+0.06 (0.05–0.08)
血清HCO3 ⁻	+3.8 mmol/L (3.2–4.3)	+3.7 mmol/L (3.1–4.3)

そして重要な層別データ：

分離は、ベースラインpH ≤ 7.10 の患者でより顕著だった。

層	4時間後のpH差	24時間後のpH差
pH ≤ 7.10	+0.15 (0.12–0.18)	+0.08 (0.05–0.12)
pH > 7.10	+0.10 (0.08–0.11)	+0.04 (0.02–0.06)

TAKE HOME

用量反応関係の傍証 pH ≤ 7.10 の層で「効果が大きい」だけでなく「pHの動きも大きい」という対応関係は、サブグループ所見の生物学的妥当性を強く支持する。「効果修飾が偶然なら、生理学的反応まで揃って大きくなる理由がない」からである。ICEMANが信憑性「高」と判定した根拠のひとつと考えられる。

6.2 実際の投与量と目標到達率(実装に直結)

指標	全体	pH ≤ 7.10	pH > 7.10
pH ≥ 7.30 到達率	77%	67%	81%
到達までの時間(中央値)	4時間 (IQR 4–12)	—	—
4.2%重炭酸の累積投与量(中央値)	500 mL (IQR 375–1000)	750 mL (500–1000)	500 mL (250–1000)

POINT

ベッドサイドで使える数字「4.2%重炭酸を500～750 mL、4時間かけて、pH 7.30 を目標に」が本試験の実像である。

- **目標到達は全体で77%。**最重症(pH ≤ 7.10)では67%にとどまる = **3分の1は目標に届かない**
- 深いアシデミアほど多く必要(750 mL)だが、それでも到達率は低い

これは実務上とても重要で、「pHが上がらない＝重炭酸が効かない」ではなく「そもそも量が足りていない可能性」を示唆する。

6.3 害 — ナトリウム負荷

血清Naの上昇のピーク(12時間)における群間差は +4.4 mmol/L (95%CI 3.7–5.2)。

指標	重炭酸群	対照群
血清Na > 150 mmol/L	10%(52/509)	4%(20/507)
血清Na > 160 mmol/L	0.2%(1/509)	0.6%(3/507)

さらに層別で：

Na上昇は pH ≤ 7.10 層のほうが pH > 7.10 層より大きかった(平均差 +4.5 mmol/L vs +2.3 mmol/L、p-for-interaction < 0.001)。

△ 注意

トレードオフの正確な姿 **最も効果が期待できる pH ≤ 7.10 の層が、同時に最もNa負荷を受ける層でもある。**

- **Na > 150 が 10%**(対照の4%に対し 約2.5倍)
- ただし Na > 160 という危険域は稀(0.2%)で、むしろ対照群のほうが多い(0.6%)

つまり「軽度～中等度の高Na血症は増えるが、危険な高Na血症は増えない」というのが正確な読み。

RRTを1件回避するNNT 6.3 と、Na>150 を1件増やすNNH(=1/0.06 $\div$ 17)を並べると、便益が害を上回る構図 が見える。この比較はJCで提示する価値がある。

7. 考察

7.1 最も頑健なシグナルはRRT

著者らは自らの結果の重心をどこに置くかを明確にしている。

最も頑健なシグナルは、RRT導入の有意かつ意味のある減少である。絶対リスク差 16% は、RRTの適応を1件回避するのに6人を治療すればよい という治療必要数に翻訳され、臨床的に有意な効果である。

7.2 なぜRRT回避に価値があるのか

著者らはここを丁寧に論じており、本論文の臨床的主張の骨格をなす。

■ そもそもRRT導入基準としてのpHは根拠が薄い

RRTは内科的管理に抵抗する重症代謝性アシデミアでしばしば導入され、臨床プロトコルは一般に pH 7.20～7.15 の閾値を適応として挙げている。しかしこの閾値は経験的に導かれたものであり、前向き試験での頑健な検証を欠いている。

■ RRTは無害ではない

RRTは生命維持的である一方、害がないわけではない。血行動態の不安定を誘発し、残存腎機能の喪失を加速し、カテーテル関連感染、出血、電解質異常といった合併症を伴う。さらに AKIを伴う重症患者のランダム化試験で、RRTの早期開始は死亡ベネフィットを示していない うえ、緊急適応がない状況で患者を不要な処置に曝しうる。

■ 重炭酸の時間的優位性

TAKE HOME

著者らの最も説得的な論点 最重症の状況では、静注重炭酸はベッドサイドで速やかに投与でき、数分以内に測定可能な動脈pHの上昇をもたらす。一方、RRTは技術的な準備と血管アクセスを要し、処方から開始までに遅延が生じる。この時間的優位性は、生命を脅かすアシデミアの早期管理においてとりわけ重要でありうる。

この一文が本論文の臨床的メッセージの核心である。重炭酸は「RRTの代替」ではなく「RRTまでの時間を埋め、場合によってはRRT自体を不要にする手段」として位置づけられている。

7.3 pHサブグループの解釈

この交互作用は 生物学的に妥当であり、先行する観察研究とも整合する。ただし探索的であり、それに応じて解釈されるべきである。重症アシデミアが心血管・呼吸・細胞機能に及ぼす有害作用は十分に文書化されており、より深い酸塩基異常を持つ患者が、その速やかな補正からより大きな利益を得るというのは機序的に整合的である。この部分集団において、重炭酸は アシデミアの直接的な生理学的帰結を軽減し、血行動態の安定と臓器灌流の改善に寄与しうる。

7.4 SODa-BIC 試験との関係

本論文の考察で最も重要な部分のひとつが、同時期に発表された SODa-BIC 試験 (NEJM 2026) との突き合わせである。

項目	SODa-BIC	本IPD解析 (BICAR-ICU 1・2)
規模・盲検	500例、国際、二重盲検	1,016例、非盲検
対象のアシデミアの深さ	pH < 7.30 (より軽症) + 昇圧薬依存性ショック	pH ≤ 7.20 (より重症)
介入期間	最大5時間の輸注	持続的・pH目標型
主要アウトカム	MAKE30 (30日以内の主要腎有害事象)	90日死亡
主要結果	40.2% vs 39.4%、調整差 1.2% (−7.1 ~ 9.4) = 差なし	RR 0.96 = 差なし
RRT	16.8% vs 20.9%、調整差 −3.9% (−10.6 ~ 2.7) = 有意でないが同方向	RR 0.69、有意

著者らの整理：

SODa-BIC を本解析でプールした試験群から区別する要素がいくつかある。第一に、SODa-BICはより軽症のアシデミア集団を組み入れた。一方、我々の解析は 死亡ベネフィットが最も深いアシデミアの患者に集中することを示している。第二に、介入がより短時間 (最大5時間の輸注) であり、BICAR-ICU および BICAR-ICU2 で用いられた持続的・pH目標型の戦略とは異なる。第三に、主要アウトカムが腎複合であり、試験は死亡に対する検出力を持っていなかった。SODa-BIC におけるRRTの非有意な減少は、我々の解析で観察された減少と 方向として整合的である。

総合すると、ランダム化エビデンスの全体は、RRTの一貫した減少を示しており、死亡ベネフィットが存在するとすれば最も深いアシデミアの患者に限局されるという仮説を支持する。

POINT

JCでの見どころ「二重盲検の陰性RCTが出た直後に、非盲検2試験の統合で陽性を主張する」という構図は、それ自体が議論の的になる。しかし著者らの反論は筋が通っている。SODa-BICはそもそも「効くはずの集団($\text{pH} \leq 7.10$)」を含んでいないからである。「陰性試験が対象としたのは、本研究が『効かない』と示した層($\text{pH} > 7.10$)とほぼ重なる」という指摘は、両者を矛盾なく統合する読み方として説得力がある。

7.5 なぜ死亡差が出ないのか — 検出力の問題

全体集団で死亡差が実証されないことは慎重に解釈すべきである。統合データは1,016例を含むが、信頼区間は依然として実質的に有益な効果から有害な効果までと両立している。ある target trial emulation は、小さいが有意な 1.9% の絶対死亡減少を見出した。従来型RCTで80%の検出力をもってこの差を検出するには、約5,216例の症例数を要することになり、既存研究の規模をはるかに超える。

5,216例という数字の重み

これは事実上「重炭酸の死亡への効果を単一RCTで証明することは現実的でない」という宣言である。だからこそ著者らは **IPDメタ解析と、生物学的に妥当なサブグループの特定** という戦略を採った。進行中の試験 (ISRCTN14027629、NCT05697770) が追加データを提供する見込みで、将来的には **個別化治療効果 (individualized treatment effect) の枠組み** が患者固有の生理学的プロファイルに合わせた治療判断を助けうる、と展望している。

8. 強みと限界

8.1 著者らが挙げる強み

- 現時点でこの問いに関する利用可能なランダム化エビデンスをすべて組み込んでいる
- 大規模で特性が十分に記述された集団を含む
- 事前規定され透明性のある統計アプローチ (PRISMA-IPD 準拠)
- 試験間で組み入れ基準とアウトカム定義を調和させたことが、統合推定値の内的妥当性を強化
- ITT解析、クラスタ調整、多変量モデリングが頑健性を高めている

8.2 著者らが挙げる限界

- ① 2試験のみ、しかも同一の国の医療制度内

「the analysis includes only two trials, both conducted within the same national health system」フランスの診療パターン(RRT導入閾値、ICU運営)に強く規定されている可能性がある。

② サブグループ解析は探索的

pHによるサブグループ解析は潜在的な差次的効果を示唆するが、**探索的解析として慎重に解釈されるべき**。

ただし著者らは防御線も明示している：

- 関心のあるサブグループは、データ取得と調和の前に前向きに定義・登録された
- 生物学的妥当性と先行文献に基づいて選ばれた
- 数を3つに限定した
- ICEMANガイドラインに従って信憑性を評価した

③ 長期アウトカムが利用できない

腎回復(renal recovery)と健康関連QOLを含む長期アウトカムは、本解析では利用できなかった。RRTを回避したことが、最終的に腎機能の温存につながったのかは分からない。本研究の主張の核心がRRT回避である以上、ここは最も惜しい欠落。

9. 結論(本文の記述)

重症代謝性アシデミアの重症患者において、重炭酸ナトリウム療法は全体の90日死亡を減少させなかったが、RRT導入の必要性を有意に減少させた。ベースラインpHが7.10未満の患者では、重炭酸療法は90日死亡の有意な減少と関連しており、アシデミアの重症度に応じた差次的な治療効果を示唆する。これらの所見は 現行のパラダイムの再考を促すもの であり、重症代謝性アシデミアのタイムリーで標的を絞った補正が、RRT導入の必要性を減らし、重症疾患の軌跡を修飾しうる ことを示唆する。

10. 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

△ 注意

① RRTアウトカムの循環性 — 本研究最大の論点 RRT導入の判断は主治医の裁量であり、両試験はオープンラベルである。したがって次の経路が理論上成立する。

重炭酸を投与 → pHが上がる → 主治医が「アシドーシスが改善したから透析は不要」と判断 → RRT導入率が下がる

しかも著者ら自身が「臨床プロトコルは一般に pH 7.20～7.15 をRRTの適応として挙げている」と書いている。つまり介入が、アウトカムの判定基準そのものを直接動かしている。

反論の材料も本文にある：

- 透析フリー日数も改善(IRR 1.10) = 単なる「先送り」なら後で導入されて日数は稼げないはず
- Figure 2B の曲線は7日以降ほぼ平坦で、重炭酸群が後から追いつく様子がない
- SODa-BIC(二重盲検)でもRRTは同方向(16.8% vs 20.9%)

それでも「pHという代理指標を動かして、pHを基準とする判断を変えた」という構造は消えない。JCで最も議論すべき点。

△ 注意

② 主要アウトカムは陰性である — 見出しに引きずられない 90日死亡 RR 0.96、 $p = 0.51$ 。これが主要アウトカム。本研究を「重炭酸が効いた研究」として記憶するのは誤り。正しくは「**主要アウトカムは陰性だが、副次アウトカムとサブグループに一貫したシグナルがあった研究**」。

POINT

③ しかしサブグループ解析としては例外的に質が高い 一般にサブグループ所見は信用しないのが定石だが、本研究は防御が厚い。

- PROSPERO に前向き登録され、データ取得前に定義
- 3つに限定 (fishing ではない)
- 一段階IPDだから患者レベルで交互作用検定ができています
- ICEMAN で信憑性「高」と判定
- 生理学的反応(pHの動き)も $\text{pH} \leq 7.10$ 層で大きく、用量反応的に整合
- 方向が生物学的に妥当 (深いアシデミアほど補正の利得が大きい)

ここまで揃ったサブグループ所見は珍しい。「探索的だから無視」ではなく「次の確証的RCTの設計根拠」として扱うのが妥当。

④ pH閾値の表記が本文内で揺れている

抄録とFigure 3 は「 $\text{pH} \leq 7.10$ vs > 7.10 」だが、Results本文は「 $\text{pH} < 7.10$ vs ≥ 7.10 」と書かれている。未編集版(Accepted manuscript)ゆえの表記揺れと思われるが、288例という層のサイズを考えると、境界例の扱い次第で数例は動く。最終版で確認したい細部。

⑤ 「AKI仮説」から「pH仮説」への乗り換えをどう評価するか

BICAR-ICU(2018)でAKIサブグループが注目され、**BICAR-ICU2 はまさにAKI集団を狙って設計された**。ところが統合したら AKIの交互作用は $p = 0.11$ で消え、代わりにpHが $p = 0.006$ で立った。

好意的に読めば: より本質的な効果修飾因子が特定された。臨床的にも使いやすい(血液ガス1本)。**批判的に読めば**: 仮説が事後的に乗り換わっている。BICAR-ICU2 の設計根拠だったAKI仮説が支持されなかったという事実は、それ自体が重要な陰性所見。

なお重症AKI群の **RR 0.88(0.76–1.02)** は方向としては有益で、「AKIも効くが、pHのほうがよく切り分ける」という読みも可能。両者は相関するはずで、独立性の検討は本研究では行われていない。

⑥ **害の評価は十分か** Na負荷については詳細なデータがある($\text{Na} > 150$ が 10% vs 4%) が、本文には低カルシウム血症、 PaCO_2 上昇、代謝性アルカローシスへのオーバーシュート、体液量過剰についての記述が見当たらない。目標が $\text{pH} \geq 7.30$ と高めであることを考えると、オーバーシュートのデータは欲しい。補足資料に含まれる可能性がある。

⑦ 本研究の評価できる点

- **手法の選択が目的に完全に合致している。**効果修飾の探索という目的に対し、一段階IPDメタ解析は最適解
- **脱落が極めて少ない**(1,040 → 1,016、除外2.3%、主要アウトカムの欠測ゼロ)
- **両試験とも RoB 2.0 で低バイアスリスク**
- AKI分類基準の違い(AKIN vs KDIGO)をマッピングで調整するなど、調和の手続きが丁寧
- 生理学的反応データ(pH到達率77%、投与量500–750 mL、Na負荷)を提示しており、実装可能な形になっている
- SODa-BIC という不都合な陰性試験を正面から扱い、整合的な解釈を提示している
- 主要アウトカム陰性という事実を、タイトルでも結論でも隠していない
- 「5,216例必要」という計算を提示し、単一RCTでの解決が非現実的であることを明示している — 誠実な限界の示し方

11. 主要な引用文献

内容	研究
BICAR-ICU 本試験(389例、26 ICU、 $\text{pH} \leq 7.20$)	Jaber S ら、*Lancet*、2018;392:31–40
BICAR-ICU2 本試験(重症アシデミア+AKI)	Jung B, Jabaudon M, De Jong A ら、*JAMA*、2025
BICAR-ICU の長期予後(post hoc)	Bendiab E ら、*Crit Care Med*、2023;51:e1–e12
BICAR-ICU2 のプロトコル	Jung B, Huguet H, Molinari N, Jaber S、*BMJ Open*、2023;13:e073487
SODa-BIC 本試験(500例、二重盲検、 $\text{pH} < 7.30$)	SODa-BIC Investigators / ANZICS CTG, Serpa Neto A ら、*NEJM*、2026
SODa-BIC パイロット(本解析からは除外)	Serpa Neto A, Fujii T ら、*Crit Care Med*、2023;51:e221–e233
重炭酸の target trial emulation (1.9%の絶対死亡減少)	Blank SP ら、*Intensive Care Med*、2025;51:1078–1086
重症/混合アシデミアの発生率・予後・緩衝療法	Jung B, Rimmelé T ら、*Crit Care*、2011;15:R238
代謝性アシドーシスの総説	Jung B, Forni LG, Jaber S、*Intensive Care Med*、2025
「重炭酸療法のヤヌスの顔」(論争の象徴的論考)	Jung B, Jaber S、*Intensive Care Med*、2020;46:516–518 ／ 反論:Forni LG ら、同誌 46:522–524
ICUでの代謝性アシドーシス管理の国際観察研究	Fujii T, Udy AA ら、*Crit Care*、2021;25:45
AKIにおける重炭酸使用と死亡(周辺構造Coxモデル)	Zhang Z ら、*Crit Care Med*、2019;47:1402–1408
SSC 2021(重炭酸に弱い推奨)	Evans L, Rhodes A ら、*Crit Care Med*、2021;49:e1063–e1143
AKIKI(RRT開始戦略)	Gaudry S ら、*NEJM*、2016;375:122–133

内容	研究
IDEAL-ICU(敗血症AKIのRRT開始時期)	Barbar SD ら、*NEJM*、2018;379:1431-1442
PRISMA-IPD 声明	Stewart LA ら、*JAMA*、2015;313:1657
ICEMAN	Schandelmaier S ら、*CMAJ*、2020;192:E901-E906
RoB 2	Sterne JAC ら、*BMJ*、2019
重症アシドーシスのメタ解析(2026)	Chen J-J ら、*Crit Care Med*、2026
個別化治療効果の枠組み	Munroe ES ら、*Lancet Respir Med*、2025

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 重炭酸は90日死亡を変えない(RR 0.96)。ここは動かない。

==しかしRRT導入を NNT 6.3 で減らす(34.8% vs 50.7%、RR 0.69、GRADE「高い」確実性)。そして $\text{pH} \leq 7.10$ の最重症層では死亡も減らす(RR 0.80、交互作用 $p=0.006$ 、ICEMAN信憑性「高」)。==

読み方:「死亡を減らす薬」ではなく「**深いアシデミアでRRTを回避しうる、数分で効き始める手段**」。RRTは準備に時間がかかるが、重炭酸はベッドサイドで今すぐ投与できる — この時間的優位性が本論文の臨床的主張の核心。

⚠ ただしRRT導入判断は非盲検・主治医裁量であり、しかもpHはRRT適応の判断基準そのもの。この循環を差し引いて読む必要がある。

重症代謝性アシデミア
pH 7.20以下

IPDメタ解析
n=1,016

主要：90日死亡

58.3% vs 60.6%
RR 0.96 **×** 差なし

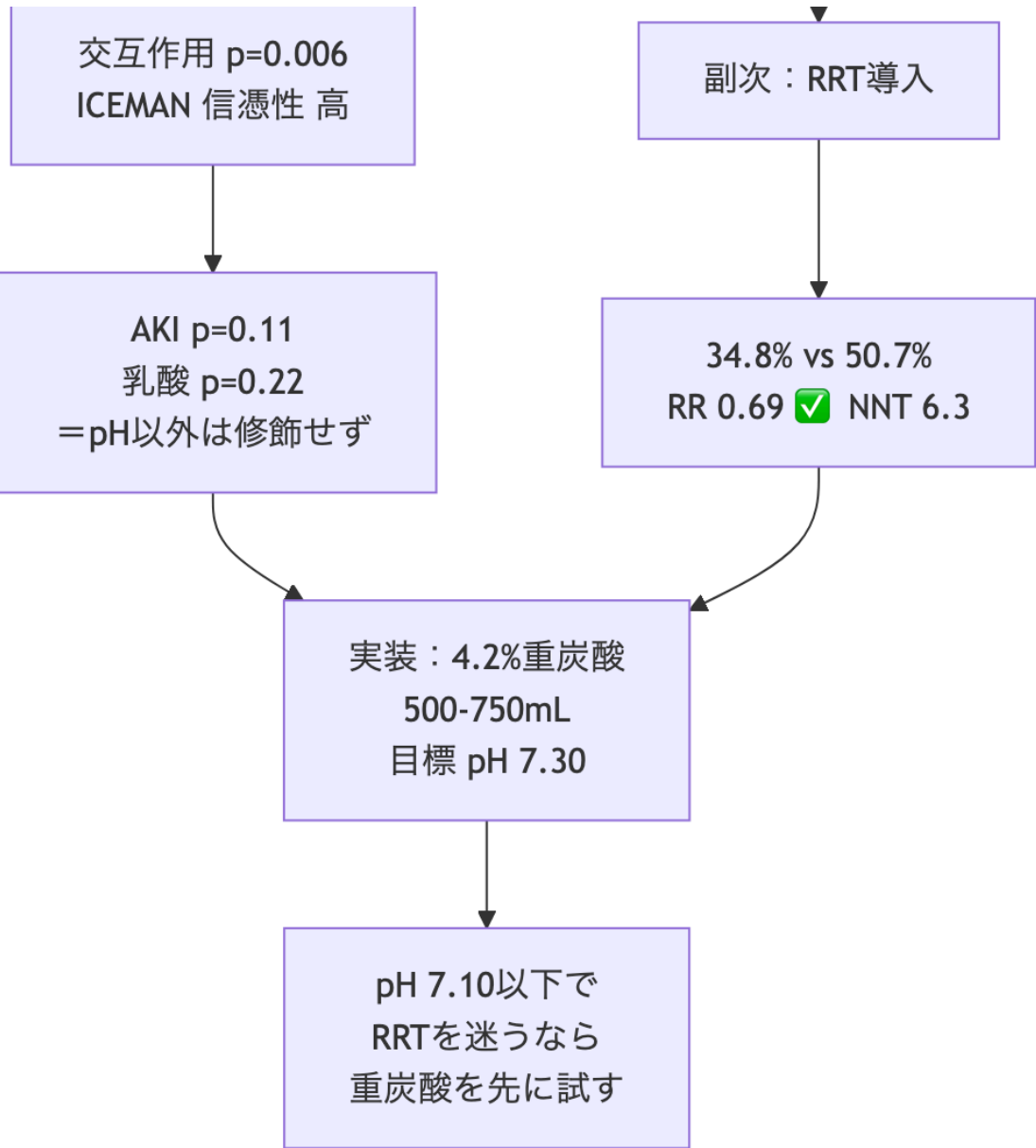
効果修飾は？

pH 7.10以下

RR 0.80
✓ 死亡減少

pH 7.10超

RR 1.05
× 効果なし



本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成：Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。